

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA (FIEE)

Curso: Cálculo II (Cálculo Integral) | **Docente:** Dr. Raúl Castro Vidal

SOLUCIÓN DE EJERCICIOS PROPUESTOS — SEMANA 04

INFORME TÉCNICO GRUPAL: Integración de funciones racionales de seno y coseno

Coordinador: Adrián Córdova Suazo Integrante 2: Diego Checcori Cuya Integrante 3: Diego Anamaria Choque

Código: 26190164

Ing. Electrónica

Código: 26190008

Ing. Electrónica

Código: 26190001

Ing. Electrónica

Integrante 4: Deyvis Tenorio Yucra

Código: 26190199

Ing. Electrónica

Integrante 5: Felix Chocce Oseda

Código: 23190231

Ing. Eléctrica

Integrante 6: Isaac Guadalupe Baños

Código: 26190169

Ing. Electrónica

Abstract—En el presente informe técnico correspondiente a la asignatura de Cálculo II, a cargo del Dr. Raúl Castro Vidal, se presenta la solución analítica paso a paso de los ejercicios propuestos para la Semana 04. Cada problema incluye su representación y análisis gráfico desarrollado en Matplotlib evaluado en la constante de integración $C = 0$, estructurado formalmente bajo los estándares IEEE a dos columnas.

Index Terms—Cálculo II, Integración de funciones racionales de seno y coseno, Matplotlib, Formato IEEE, FIEE-UNMSM.

I. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Problema 01

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$$

Solución:

Para resolver esta integral trigonométrica, utilizamos la sustitución universal de Weierstrass:

$$z = \tan\left(\frac{x}{2}\right), \quad dx = \frac{2 dz}{1 + z^2}$$
$$\sin x = \frac{2z}{1 + z^2}, \quad \cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$

Sustituimos estas expresiones en la integral original:

$$I = \int \frac{\frac{2 dz}{1 + z^2}}{1 + \frac{2z}{1 + z^2} + \frac{1 - z^2}{1 + z^2}}$$

Simplificamos el denominador multiplicando toda la fracción por $(1 + z^2)$:

$$I = \int \frac{2 dz}{(1 + z^2) + 2z + (1 - z^2)}$$
$$I = \int \frac{2 dz}{2 + 2z} = \int \frac{dz}{1 + z}$$

La integral resultante es inmediata y se resuelve mediante un cambio de variable logarítmico:

$$I = \ln |1 + z| + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $z = \tan(x/2)$:

$$I = \ln \left| 1 + \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C$$

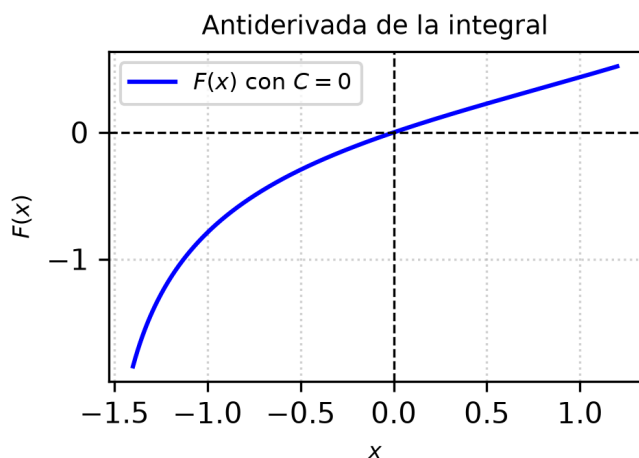


Fig. 1. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 01).

Problema 02

Enunciado: Calcular la integral:

$$I = \int \frac{\sin x \, dx}{1 + \sin x}$$

Solución: Para resolver esta integral, aplicamos un truco algebraico sumando y restando 1 en el numerador. De esta manera, podemos separar la fracción original en dos partes más sencillas de integrar:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sin x + 1 - 1}{1 + \sin x} \, dx \\ I &= \int \left(\frac{1 + \sin x}{1 + \sin x} - \frac{1}{1 + \sin x} \right) \, dx \\ I &= \int \left(1 - \frac{1}{1 + \sin x} \right) \, dx \end{aligned}$$

Aplicando la linealidad de la integración, dividimos el problema en dos integrales independientes:

$$\begin{aligned} I &= \int 1 \, dx - \int \frac{dx}{1 + \sin x} \\ I &= x - \int \frac{dx}{1 + \sin x} \end{aligned}$$

Para resolver la segunda integral, multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, es decir, $(1 - \sin x)$:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sin x} &= \int \frac{1 - \sin x}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)} \, dx \\ &= \int \frac{1 - \sin x}{1 - \sin^2 x} \, dx \end{aligned}$$

Utilizamos la identidad trigonométrica fundamental $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, por lo que $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$:

$$\begin{aligned} \int \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x} \, dx &= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin x}{\cos^2 x} \right) \, dx \\ &= \int (\sec^2 x - \sec x \tan x) \, dx \end{aligned}$$

Las integrales inmediatas resultantes son $\sec^2 x$ y $\sec x \tan x$:

$$\int (\sec^2 x - \sec x \tan x) \, dx = \tan x - \sec x$$

Sustituyendo este resultado de regreso en nuestra expresión principal para I , y considerando la constante de integración C :

$$I = x - (\tan x - \sec x) + C$$

$$I = x - \tan x + \sec x + C$$

Por lo tanto, la solución general de la integral es:

$$\int \frac{\sin x \, dx}{1 + \sin x} = x - \tan x + \sec x + C$$

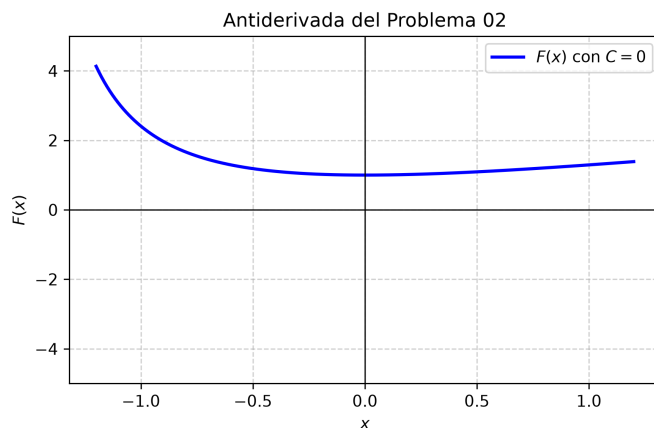


Fig. 2. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 02).

Problema 03

Enunciado: Calcular la integral indefinida

$$\int \frac{\tan x \, dx}{1 + \cos x}$$

Solución: Primero, expresamos la función tangente en términos de seno y coseno usando la identidad trigonométrica $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\left(\frac{\sin x}{\cos x} \right) \, dx}{1 + \cos x} \\ I &= \int \frac{\sin x \, dx}{\cos x (1 + \cos x)} \end{aligned}$$

Aplicamos el método de sustitución sugerido. Sea $u = \cos x$, de donde el diferencial es $du = -\sin x dx$, lo que implica que $\sin x dx = -du$. Sustituyendo en la integral:

$$I = \int \frac{-du}{u(1+u)}$$

$$I = - \int \frac{du}{u(1+u)}$$

Utilizamos fracciones parciales para descomponer el integrando:

$$\frac{1}{u(1+u)} = \frac{A}{u} + \frac{B}{1+u}$$

$$1 = A(1+u) + Bu$$

Evaluando para $u = 0$, obtenemos $A = 1$. Evaluando para $u = -1$, obtenemos $B = -1$. Por lo tanto, la descomposición es:

$$\frac{1}{u(1+u)} = \frac{1}{u} - \frac{1}{1+u}$$

Sustituimos esto de vuelta en nuestra integral:

$$I = - \int \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{1+u} \right) du$$

$$I = - (\ln |u| - \ln |1+u|) + C$$

$$I = \ln |1+u| - \ln |u| + C$$

$$I = \ln \left| \frac{1+u}{u} \right| + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \cos x$:

$$I = \ln \left| \frac{1+\cos x}{\cos x} \right| + C$$

$$I = \ln \left| \frac{1}{\cos x} + 1 \right| + C$$

$$I = \ln |\sec x + 1| + C$$

La solución general de la integral es:

$$\int \frac{\tan x dx}{1 + \cos x} = \ln |\sec x + 1| + C$$

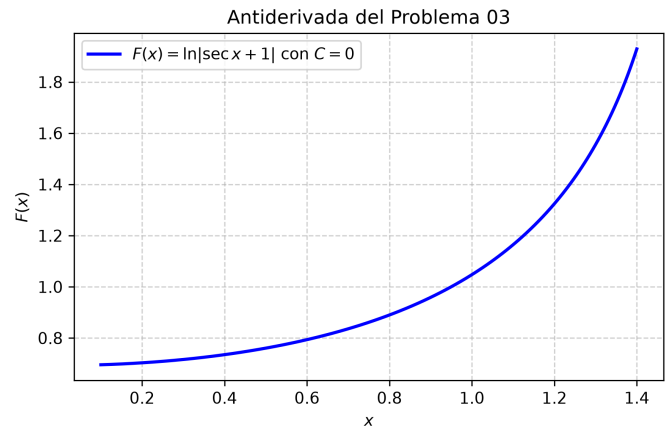


Fig. 3. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 03).

Problema 04

Enunciado: Calcular la integral:

$$I = \int \frac{dx}{1 + \cos x}$$

Solución: Para resolver esta integral, utilizamos la identidad trigonométrica del ángulo medio sugerida, la cual establece que:

$$1 + \cos x = 2 \cos^2 \left(\frac{x}{2} \right)$$

Sustituyendo esta identidad en el denominador de la integral original, obtenemos:

$$I = \int \frac{dx}{2 \cos^2 \left(\frac{x}{2} \right)}$$

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cos^2 \left(\frac{x}{2} \right)}$$

Recordando que la secante es el recíproco del coseno, es decir, $\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)}$, reescribimos la expresión en términos de la función secante al cuadrado:

$$I = \frac{1}{2} \int \sec^2 \left(\frac{x}{2} \right) dx$$

Para resolver esta nueva integral, aplicamos el método de sustitución simple. Definimos la variable u y su diferencial:

$$u = \frac{x}{2}$$

$$du = \frac{1}{2} dx \implies dx = 2du$$

Sustituyendo u y dx en la integral, tenemos:

$$I = \frac{1}{2} \int \sec^2(u) (2du)$$

$$I = \int \sec^2(u) du$$

La antiderivada estándar de la función secante cuadrada es la función tangente. Por lo tanto, integramos directamente:

$$I = \tan(u) + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \frac{x}{2}$ y agregamos la constante de integración C :

$$I = \tan\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

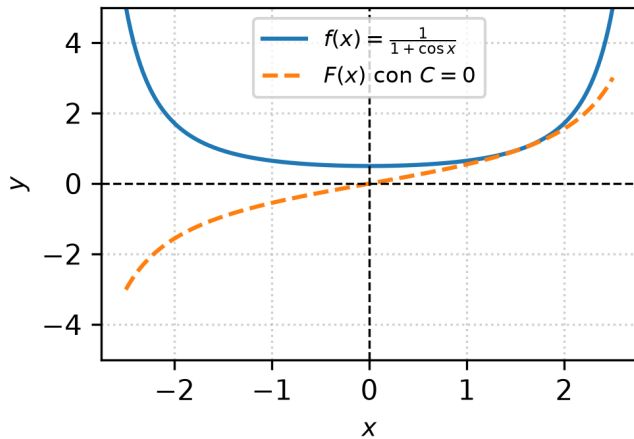


Fig. 4. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 04).

Problema 05

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$I = \int \frac{dx}{1 - \cos x}$$

Solución: Para resolver la integral dada, utilizaremos una identidad trigonométrica del ángulo medio que simplifique el denominador. Sabemos que:

$$1 - \cos x = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$$

Sustituyendo esta identidad en la integral original, obtenemos:

$$I = \int \frac{dx}{2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}$$

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Recordando que la función cosecante se define como $\csc(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)}$, la integral se reescribe en términos de la cosecante al cuadrado:

$$I = \frac{1}{2} \int \csc^2\left(\frac{x}{2}\right) dx$$

Para resolver esta nueva integral, aplicamos el método de sustitución simple. Sea:

$$u = \frac{x}{2} \implies du = \frac{1}{2} dx \implies dx = 2 du$$

Sustituyendo u y du en la integral:

$$I = \frac{1}{2} \int \csc^2(u) (2 du)$$

$$I = \int \csc^2(u) du$$

La antiderivada estándar de $\csc^2(u)$ es $-\cot(u)$. Por lo tanto:

$$I = -\cot(u) + C$$

Reemplazando nuevamente la variable original $u = \frac{x}{2}$:

$$I = -\cot\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

Finalmente, el resultado de la integral es:

$$\int \frac{dx}{1 - \cos x} = -\cot\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

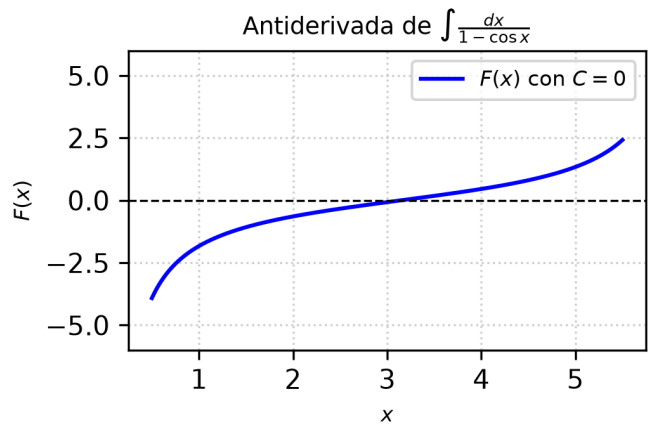


Fig. 5. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 05).

Problema 06

En este problema se calculará la integral indefinida:

$$\int \frac{\sin x dx}{1 + \cos x}$$

Solución:

Para resolver esta integral, utilizaremos el método de sustitución (cambio de variable). Primero, definimos una nueva variable u igual al denominador de la función integrada:

$$u = 1 + \cos x$$

A continuación, calculamos la diferencial du derivando u respecto a x :

Problema 07

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$I = \int \frac{\cos x \, dx}{5 + 4 \cos x}$$

Solución: Siguiendo las indicaciones, reescribimos el numerador del integrando para descomponer la fracción original en dos partes más sencillas:

$$\cos x = \frac{1}{4} (5 + 4 \cos x) - \frac{5}{4}$$

Sustituyendo esta expresión en la integral:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\frac{1}{4}(5 + 4 \cos x) - \frac{5}{4}}{5 + 4 \cos x} \, dx \\ I &= \frac{1}{4} \int dx - \frac{5}{4} \int \frac{dx}{5 + 4 \cos x} \end{aligned}$$

La primera integral es inmediata:

$$I_1 = \frac{1}{4} \int dx = \frac{x}{4}$$

Para la segunda integral, denotada como I_2 , aplicamos la sustitución de Weierstrass $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$. Las identidades trigonométricas fundamentales son:

$$\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}, \quad dx = \frac{2 \, dz}{1 + z^2}$$

Sustituyendo en I_2 :

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{5}{4} \int \frac{\frac{2 \, dz}{1 + z^2}}{5 + 4 \left(\frac{1 - z^2}{1 + z^2} \right)} \\ I_2 &= \frac{5}{2} \int \frac{dz}{5(1 + z^2) + 4(1 - z^2)} \\ I_2 &= \frac{5}{2} \int \frac{dz}{5 + 5z^2 + 4 - 4z^2} \\ I_2 &= \frac{5}{2} \int \frac{dz}{z^2 + 9} \end{aligned}$$

Esta última es una integral estándar del arco tangente:

$$I_2 = \frac{5}{2} \left(\frac{1}{3} \arctan\left(\frac{z}{3}\right) \right) = \frac{5}{6} \arctan\left(\frac{z}{3}\right)$$

Regresando a la variable original x :

$$I_2 = \frac{5}{6} \arctan\left(\frac{\tan(x/2)}{3}\right)$$

Combinando ambos resultados y añadiendo la constante de integración C :

$$I = \frac{x}{4} - \frac{5}{6} \arctan\left(\frac{\tan(x/2)}{3}\right) + C$$

$$\begin{aligned} du &= \frac{d}{dx}(1 + \cos x) \, dx \\ du &= -\sin x \, dx \end{aligned}$$

Despejamos el término que contiene al seno para que coincida con el numerador de nuestra integral:

$$-du = \sin x \, dx$$

Sustituimos u y du en la integral original. Reemplazamos $\sin x \, dx$ por $-du$ y $1 + \cos x$ por u :

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin x \, dx}{1 + \cos x} &= \int \frac{-du}{u} \\ &= -\int \frac{1}{u} \, du \end{aligned}$$

Ahora, resolvemos la integral básica resultante, la cual corresponde a la función logaritmo natural:

$$-\int \frac{1}{u} \, du = -\ln|u| + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = 1 + \cos x$:

$$-\ln|1 + \cos x| + C$$

Por lo tanto, el resultado de la integral es:

$$\int \frac{\sin x \, dx}{1 + \cos x} = -\ln|1 + \cos x| + C$$

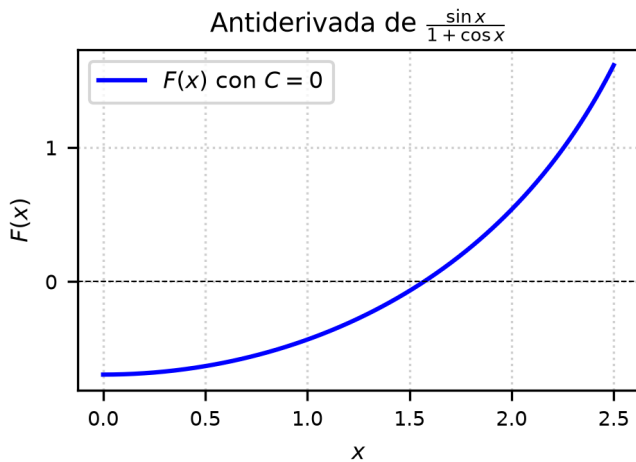


Fig. 6. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 06).

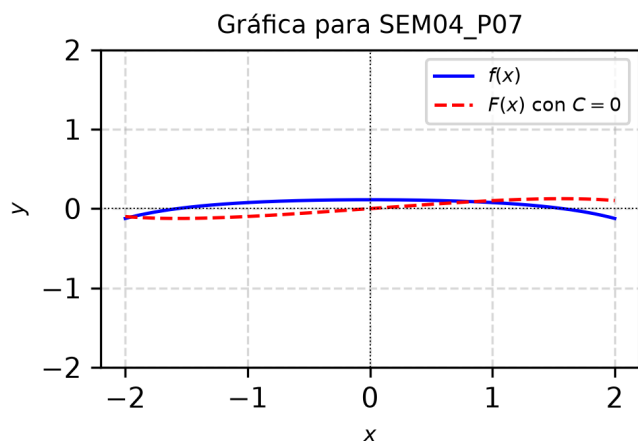


Fig. 7. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 07).

Problema 08

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{dx}{\cos x + \cot x}$$

Solución: Siguiendo las indicaciones, expresamos la cotangente en términos de seno y coseno:

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

Sustituimos esta identidad en el denominador de la integral original:

$$\int \frac{dx}{\cos x + \frac{\cos x}{\sin x}}$$

Sacamos factor común $\cos x$ en el denominador:

$$\int \frac{dx}{\cos x \left(1 + \frac{1}{\sin x}\right)}$$

Encontramos denominador común dentro del paréntesis:

$$\int \frac{dx}{\cos x \left(\frac{\sin x + 1}{\sin x}\right)}$$

Aplicamos la regla de la división de fracciones para llevar $\sin x$ al numerador:

$$\int \frac{\sin x dx}{\cos x (1 + \sin x)}$$

Ahora, aplicamos la sustitución sugerida:

$$u = \sin x, \quad du = \cos x dx$$

Recordamos la identidad trigonométrica fundamental para expresar el coseno cuadrado en términos del seno:

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - u^2$$

Reescribimos la integral multiplicando numerador y denominador por $\cos x$:

$$\int \frac{\sin x \cos x dx}{\cos^2 x (1 + \sin x)}$$

Sustituimos u , du y $\cos^2 x$:

$$\int \frac{u du}{(1 - u^2)(1 + u)}$$

Factorizamos la diferencia de cuadrados en el denominador:

$$\int \frac{u du}{(1 - u)(1 + u)^2}$$

Descomponemos en fracciones parciales:

$$\frac{u}{(1 - u)(1 + u)^2} = \frac{A}{1 - u} + \frac{B}{1 + u} + \frac{C}{(1 + u)^2}$$

Resolviendo para los coeficientes, obtenemos:

$$A = \frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}, \quad C = -\frac{1}{2}$$

Sustituimos los coeficientes e integramos cada término por separado:

$$\int \left(\frac{1/4}{1 - u} - \frac{1/4}{1 + u} - \frac{1/2}{(1 + u)^2} \right) du$$

Integrando paso a paso:

$$= -\frac{1}{4} \ln |1 - u| - \frac{1}{4} \ln |1 + u| + \frac{1}{2(1 + u)} + C$$

Agrupamos los logaritmos utilizando las propiedades de los mismos:

$$= -\frac{1}{4} \ln |1 - u^2| + \frac{1}{2(1 + u)} + C$$

Regresamos a la variable original $u = \sin x$:

$$= -\frac{1}{4} \ln |1 - \sin^2 x| + \frac{1}{2(1 + \sin x)} + C$$

Dado que $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$, la solución final es:

$$= -\frac{1}{2} \ln |\cos x| + \frac{1}{2(1 + \sin x)} + C$$

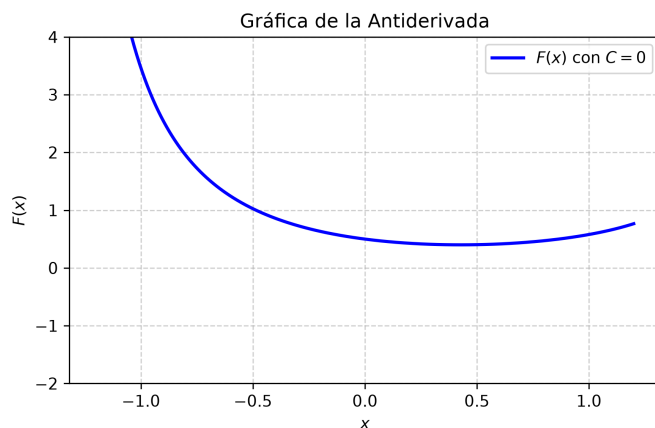


Fig. 8. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 08).

Problema 09

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$I = \int \frac{\sin x \, dx}{1 - \cos x + \sin x}$$

Solución: Para resolver la integral, aplicamos la sustitución de Weierstrass, definiendo la variable auxiliar z :

$$z = \tan\left(\frac{x}{2}\right), \quad x = 2 \arctan(z)$$

Las identidades trigonométricas fundamentales en términos de z son:

$$\begin{aligned} dx &= \frac{2 \, dz}{1 + z^2}, & \sin x &= \frac{2z}{1 + z^2} \\ \cos x &= \frac{1 - z^2}{1 + z^2} \end{aligned}$$

Sustituyendo estas expresiones en la integral original I :

$$I = \int \frac{\left(\frac{2z}{1+z^2}\right) \left(\frac{2 \, dz}{1+z^2}\right)}{1 - \left(\frac{1-z^2}{1+z^2}\right) + \left(\frac{2z}{1+z^2}\right)}$$

Simplificando el denominador común $(1 + z^2)$:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\frac{2z}{1+z^2} \, dz}{\frac{(1+z^2) - (1-z^2) + 2z}{1+z^2}} \\ I &= \int \frac{2z \, dz}{2z^2 + 2z} = \int \frac{z \, dz}{z(z+1)} \end{aligned}$$

Cancelando z en el integrando, obtenemos una función racional simple:

$$I = \int \frac{1}{z+1} \, dz$$

Integrando directamente mediante logaritmo natural:

$$I = \ln|z+1| + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $z = \tan(x/2)$:

$$I = \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) + 1 \right| + C$$

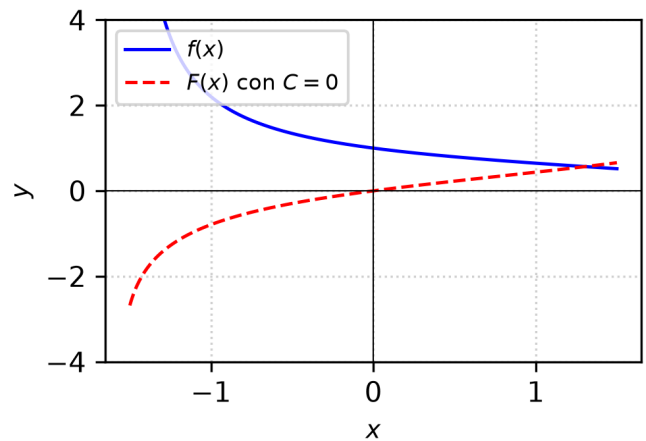


Fig. 9. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 09).

Problema 10

Enunciado: Calcular la integral indefinida

$$I = \int \frac{dx}{8 - 4 \sin x + 7 \cos x}$$

Solución: Para resolver esta integral que contiene funciones trigonométricas, aplicamos la sustitución universal de Weierstrass, definida por:

$$z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

A partir de esta sustitución, las identidades trigonométricas fundamentales en términos de z son:

$$\begin{aligned} \sin x &= \frac{2z}{1+z^2}, & \cos x &= \frac{1-z^2}{1+z^2}, \\ dx &= \frac{2 \, dz}{1+z^2} \end{aligned}$$

Sustituimos estas expresiones en la integral original I :

$$I = \int \frac{\frac{2 \, dz}{1+z^2}}{8 - 4 \left(\frac{2z}{1+z^2}\right) + 7 \left(\frac{1-z^2}{1+z^2}\right)}$$

Multiplicamos el numerador y el denominador por $(1 + z^2)$ para simplificar la fracción compleja:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2 \, dz}{8(1+z^2) - 8z + 7(1-z^2)} \\ I &= \int \frac{2 \, dz}{8 + 8z^2 - 8z + 7 - 7z^2} \end{aligned}$$

Agrupamos los términos semejantes en el denominador para obtener un trinomio cuadrático:

$$I = \int \frac{2 \, dz}{z^2 - 8z + 15}$$

Factorizamos el trinomio del denominador de la forma $(z - a)(z - b)$:

$$z^2 - 8z + 15 = (z - 3)(z - 5)$$

Aplicamos el método de fracciones parciales al integrando:

$$\frac{2}{(z - 3)(z - 5)} = \frac{A}{z - 3} + \frac{B}{z - 5}$$

Multiplicando por el denominador común, obtenemos:

$$2 = A(z - 5) + B(z - 3)$$

Evaluando en los puntos críticos para hallar las constantes A y B :

$$\text{Si } z = 3 \implies 2 = A(3 - 5) \implies A = -1$$

$$\text{Si } z = 5 \implies 2 = B(5 - 3) \implies B = 1$$

Sustituimos los valores de A y B en la integral:

$$I = \int \left(\frac{-1}{z - 3} + \frac{1}{z - 5} \right) dz$$

Integramos cada término aplicando logaritmos naturales:

$$I = -\ln|z - 3| + \ln|z - 5| + C$$

$$I = \ln \left| \frac{z - 5}{z - 3} \right| + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original sustituyendo $z = \tan(x/2)$:

$$I = \ln \left| \frac{\tan\left(\frac{x}{2}\right) - 5}{\tan\left(\frac{x}{2}\right) - 3} \right| + C$$

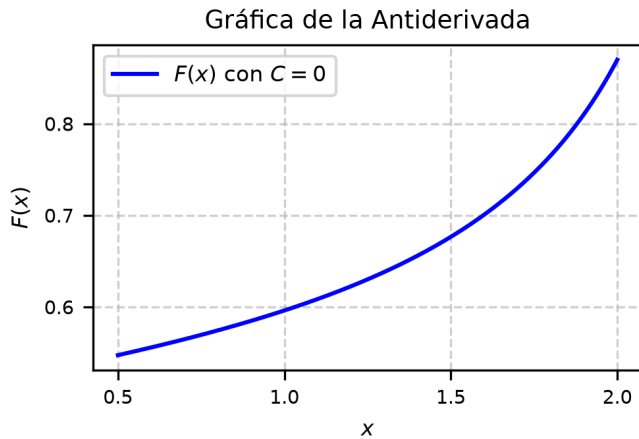


Fig. 10. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 10).

Problema 11

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{dx}{\cos x + \sin x}$$

Solución: Para resolver la integral dada, utilizamos la identidad trigonométrica para la combinación de seno y coseno en el denominador:

$$\cos x + \sin x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$$

Sustituyendo esta identidad en la integral, obtenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\cos x + \sin x} &= \int \frac{dx}{\sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \csc \left(x + \frac{\pi}{4} \right) dx \end{aligned}$$

Recordamos la fórmula estándar para la integral de la cosecante:

$$\int \csc(u) du = \ln |\csc(u) - \cot(u)| + C$$

Aplicando esta fórmula con $u = x + \frac{\pi}{4}$ y $du = dx$, la integral se convierte en:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \csc \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right. \\ &\quad \left. - \cot \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C \end{aligned}$$

Podemos expresar el resultado en términos de funciones seno y coseno originales utilizando las definiciones trigonométricas:

$$\begin{aligned} \csc \left(x + \frac{\pi}{4} \right) &= \frac{\sqrt{2}}{\sin x + \cos x} \\ \cot \left(x + \frac{\pi}{4} \right) &= \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} \end{aligned}$$

Sustituyendo estas relaciones de regreso, el resultado final de la integral indefinida es:

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} - \cos x + \sin x}{\sin x + \cos x} \right| + C$$

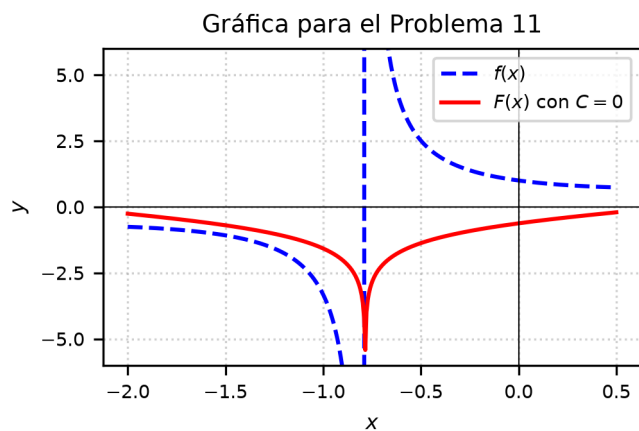


Fig. 11. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 11).

Problema 12

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{\sec x \, dx}{\sec x + 2 \tan x - 1}$$

Solución:

Siguiendo la indicación, expresamos las funciones trigonométricas en términos de $\sin x$ y $\cos x$:

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Sustituimos estas expresiones en el integrando:

$$\int \frac{\frac{1}{\cos x}}{\frac{1}{\cos x} + \frac{2 \sin x}{\cos x} - 1} dx$$

Multiplicamos el numerador y el denominador por $\cos x$ para simplificar la fracción compleja:

$$\int \frac{1}{1 + 2 \sin x - \cos x} dx$$

Aplicamos la sustitución universal de Weierstraß, definida como $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$. De esta sustitución se obtienen las siguientes equivalencias trigonométricas y diferenciales:

$$\sin x = \frac{2z}{1+z^2}, \quad \cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2}, \quad dx = \frac{2 \, dz}{1+z^2}$$

Sustituimos z y dx en la integral:

$$\int \frac{1}{1 + 2 \left(\frac{2z}{1+z^2} \right) - \left(\frac{1-z^2}{1+z^2} \right)} \cdot \frac{2 \, dz}{1+z^2}$$

Simplificamos el denominador común en la fracción:

$$\begin{aligned} 1 + \frac{4z}{1+z^2} - \frac{1-z^2}{1+z^2} &= \frac{(1+z^2) + 4z - (1-z^2)}{1+z^2} \\ &= \frac{2z^2 + 4z}{1+z^2} \end{aligned}$$

Reemplazamos este resultado en la integral:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\frac{2z^2 + 4z}{1+z^2}} \cdot \frac{2}{1+z^2} dz &= \int \frac{1+z^2}{2z^2 + 4z} \cdot \frac{2}{1+z^2} dz \\ &= \int \frac{2}{2z(z+2)} dz \\ &= \int \frac{1}{z(z+2)} dz \end{aligned}$$

Descomponemos el integrando en fracciones parciales:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z(z+2)} &= \frac{A}{z} + \frac{B}{z+2} \\ 1 &= A(z+2) + Bz \end{aligned}$$

Evaluando para $z = 0$ obtenemos $A = \frac{1}{2}$, y para $z = -2$ obtenemos $B = -\frac{1}{2}$. La integral se reescribe como:

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{1/2}{z} - \frac{1/2}{z+2} \right) dz &= \frac{1}{2} \ln |z| - \frac{1}{2} \ln |z+2| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{z}{z+2} \right| + C \end{aligned}$$

Regresando a la variable original x mediante $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$:

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\tan\left(\frac{x}{2}\right)}{\tan\left(\frac{x}{2}\right) + 2} \right| + C$$

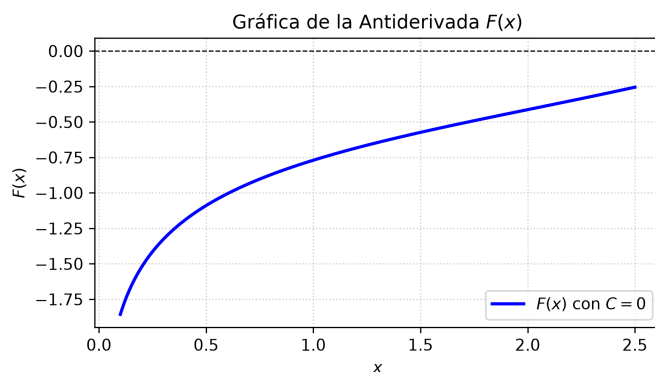


Fig. 12. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 12).

Problema 13

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{\sin x \, dx}{1 + \sin x + \cos x}$$

Solución: Para resolver la integral trigonométrica, aplicamos la sustitución universal de Weierstrass, definida como:

$$z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

De esta sustitución, las identidades trigonométricas fundamentales y el diferencial se expresan de la siguiente manera:

$$\sin x = \frac{2z}{1+z^2}, \quad \cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2}$$

$$dx = \frac{2dz}{1+z^2}$$

Sustituimos estas expresiones en la integral original del problema:

$$\int \frac{\frac{2z}{1+z^2}}{1 + \frac{2z}{1+z^2} + \frac{1-z^2}{1+z^2}} \cdot \frac{2dz}{1+z^2}$$

$$= \int \frac{\frac{2z}{1+z^2}}{\frac{1+z^2+2z+1-z^2}{1+z^2}} \cdot \frac{2dz}{1+z^2}$$

Simplificando el denominador y cancelando términos semejantes, obtenemos:

$$= \int \frac{2z}{2+2z} \cdot \frac{2dz}{1+z^2}$$

$$= \int \frac{z}{1+z} \cdot \frac{2dz}{1+z^2}$$

$$= 2 \int \frac{zdz}{(1+z)(1+z^2)}$$

Descomponemos el integrando en fracciones parciales de la siguiente forma:

$$\frac{z}{(1+z)(1+z^2)} = \frac{A}{1+z} + \frac{Bz+C}{1+z^2}$$

Multiplicando ambos lados por el denominador común:

$$z = A(1+z^2) + (Bz+C)(1+z)$$

Evaluamos en valores convenientes de z para hallar las constantes:

Si $z = -1$:

$$-1 = A(1+(-1)^2) \Rightarrow 2A = -1 \Rightarrow A = -\frac{1}{2}$$

Igualando coeficientes para las potencias de z :

$$\text{Para } z^2: 0 = A + B \Rightarrow B = \frac{1}{2}$$

$$\text{Para } z^0: 0 = A + C \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

Sustituimos las constantes encontradas en la descomposición:

$$\int \frac{zdz}{(1+z)(1+z^2)} =$$

$$\int \left(\frac{-1/2}{1+z} + \frac{\frac{1}{2}z + \frac{1}{2}}{1+z^2} \right) dz$$

Integramos cada término por separado:

$$= -\frac{1}{2} \ln|1+z| + \frac{1}{4} \ln(1+z^2)$$

$$+ \frac{1}{2} \arctan(z) + C_1$$

Multiplicando por el factor 2 inicial:

$$= -\ln|1+z| + \frac{1}{2} \ln(1+z^2) + \arctan(z) + C$$

Regresando a la variable original x mediante $z = \tan(x/2)$ y utilizando propiedades logarítmicas:

$$\int \frac{\sin x dx}{1 + \sin x + \cos x} =$$

$$\ln \left| \frac{\sqrt{1 + \tan^2(x/2)}}{1 + \tan(x/2)} \right| + \frac{x}{2} + C$$

Simplificando el argumento, el resultado final es:

$$x - \ln \left| 1 + \tan \left(\frac{x}{2} \right) \right| - \ln \left(\cos \left(\frac{x}{2} \right) \right) + C$$

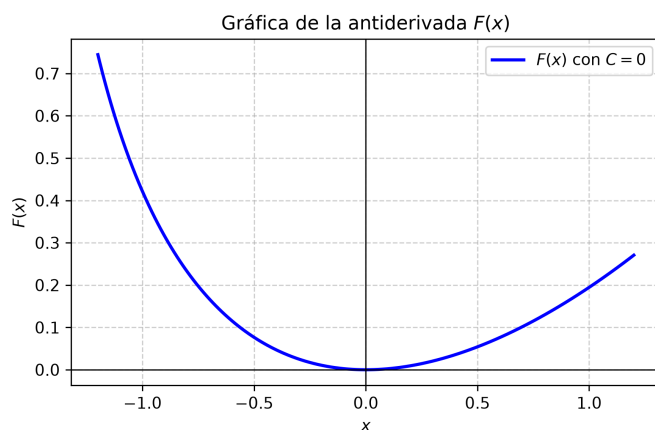


Fig. 13. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 13).

Problema 14

Enunciado: Calcular la integral:

$$I = \int \frac{\cos x dx}{1 + \sin x + \cos x}$$

Solución: Utilizamos la sustitución universal de Weierstrass $z = \tan \left(\frac{x}{2} \right)$. Las identidades trigonométricas son:

$$\sin x = \frac{2z}{1+z^2}, \quad \cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2},$$

$$dx = \frac{2dz}{1+z^2}$$

Sustituyendo estas expresiones en la integral original, obtenemos:

$$I = \int \frac{\frac{1-z^2}{1+z^2} \left(\frac{2dz}{1+z^2} \right)}{1 + \frac{2z}{1+z^2} + \frac{1-z^2}{1+z^2}}$$

Simplificando el denominador común $(1 + z^2)$ en el integrando:

$$I = \int \frac{2(1 - z^2) dz}{(1 + z^2)(1 + z^2 + 2z + 1 - z^2)}$$

$$I = \int \frac{2(1 - z^2) dz}{(1 + z^2)(2 + 2z)}$$

Cancelando el factor común 2 y factorizando el denominador:

$$I = \int \frac{(1 - z)(1 + z) dz}{(1 + z^2)(1 + z)} = \int \frac{1 - z}{1 + z^2} dz$$

Separando la integral en dos partes:

$$I = \int \frac{1}{1 + z^2} dz - \int \frac{z}{1 + z^2} dz$$

Resolviendo cada integral de forma directa:

$$I = \arctan(z) - \frac{1}{2} \ln(1 + z^2) + C$$

Regresando a la variable original x mediante $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$:

$$I = \arctan\left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right) - \frac{1}{2} \ln\left(1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)\right) + C$$

Simplificando usando identidades trigonométricas $(1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta))$:

$$I = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln\left(\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)\right) + C$$

$$I = \frac{x}{2} - \ln\left|\sec\left(\frac{x}{2}\right)\right| + C$$

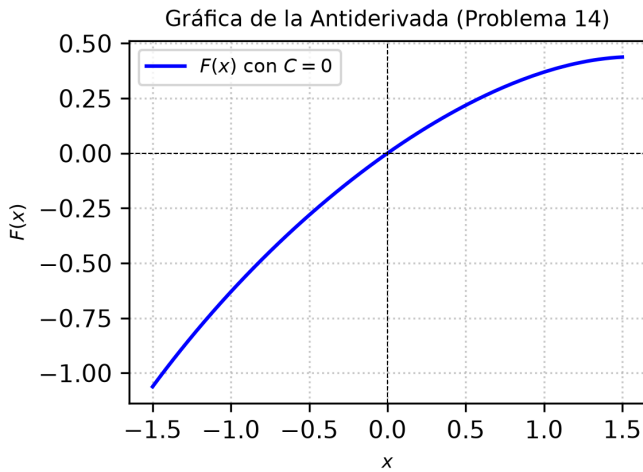


Fig. 14. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 14).

Problema 15

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{(1 - \sin x) dx}{(1 + \sin x) \sin x}$$

Solución: Para resolver la integral dada, empleamos la sustitución universal del semiángulo, también conocida como sustitución de Weierstrass. Definimos la variable auxiliar:

$$z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

De esta definición, las funciones trigonométricas y el diferencial se expresan en términos de z de la siguiente manera:

$$\sin x = \frac{2z}{1 + z^2}, \quad \cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2},$$

$$dx = \frac{2 dz}{1 + z^2}$$

Sustituimos estas expresiones en la integral original. Primero, simplificamos el denominador y el numerador en función de z :

$$1 + \sin x = 1 + \frac{2z}{1 + z^2} = \frac{1 + z^2 + 2z}{1 + z^2}$$

$$= \frac{(1 + z)^2}{1 + z^2}$$

Ahora, sustituimos los componentes en la integral:

$$\int \frac{\left(1 - \frac{2z}{1 + z^2}\right) \frac{2 dz}{1 + z^2}}{\left(\frac{(1 + z)^2}{1 + z^2}\right) \left(\frac{2z}{1 + z^2}\right)}$$

$$= \int \frac{\left(\frac{1 + z^2 - 2z}{1 + z^2}\right) \cdot 2 dz}{\frac{2z(1 + z)^2}{(1 + z^2)^2}} \cdot \frac{1}{1 + z^2}$$

Simplificando los términos comunes y el factor 2, la expresión se reduce a:

$$= \int \frac{(z - 1)^2(1 + z^2)}{z(1 + z)^2(1 + z^2)} dz$$

$$= \int \frac{(z - 1)^2}{z(z + 1)^2} dz$$

Desarrollamos el binomio en el numerador:

$$\int \frac{z^2 - 2z + 1}{z(z + 1)^2} dz$$

Aplicamos el método de descomposición en fracciones parciales para el integrando racional:

$$\frac{z^2 - 2z + 1}{z(z + 1)^2} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z + 1} + \frac{C}{(z + 1)^2}$$

Multiplicamos toda la ecuación por el denominador común $z(z + 1)^2$:

$$z^2 - 2z + 1 = A(z + 1)^2 + Bz(z + 1) + Cz$$

Para hallar las constantes, evaluamos en valores convenientes de z :

- Si $z = 0$: $1 = A(1)^2 \implies A = 1$.
- Si $z = -1$:

$$(-1)^2 - 2(-1) + 1 = C(-1) \implies 4 = -C \implies C = -4$$

- Coeficientes de z^2 : $1 = A + B \implies B = 1 - 1 = 0$.

Sustituimos los valores de A , B y C en la descomposición:

$$\int \left(\frac{1}{z} - \frac{4}{(z+1)^2} \right) dz$$

Integramos cada término por separado:

$$\int \frac{1}{z} dz = \ln|z|$$

$$\int \frac{-4}{(z+1)^2} dz = \frac{4}{z+1}$$

Juntando los resultados parciales e incorporando la constante de integración C_1 :

$$\ln|z| + \frac{4}{z+1} + C_1$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $z = \tan(x/2)$:

$$\ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} \right) \right| + \frac{4}{\tan \left(\frac{x}{2} \right) + 1} + C$$

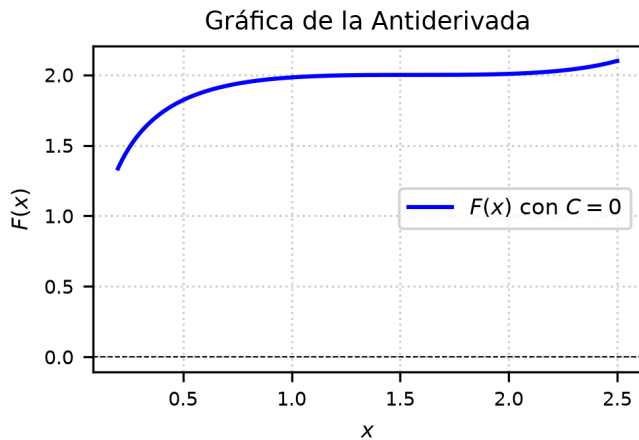


Fig. 15. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 15).

Problema 16

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$I = \int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$$

Solución: Para resolver esta integral trigonométrica, aplicamos la sustitución universal de Weierstrass, definida como:

$$z = \tan \left(\frac{x}{2} \right), \quad -\pi < x < \pi$$

A partir de esta sustitución, las identidades trigonométricas fundamentales en términos de z se expresan como:

$$\sin x = \frac{2z}{1+z^2}, \quad \cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2}$$

$$dx = \frac{2dz}{1+z^2}$$

Sustituimos estas expresiones en la integral original I :

$$I = \int \frac{\frac{2dz}{1+z^2}}{1 + \frac{2z}{1+z^2} + \frac{1-z^2}{1+z^2}}$$

Simplificamos el denominador multiplicando toda la fracción por $(1+z^2)$:

$$I = \int \frac{2dz}{(1+z^2) + 2z + (1-z^2)}$$

$$I = \int \frac{2dz}{2+2z} = \int \frac{2dz}{2(1+z)}$$

Cancelamos el factor común 2:

$$I = \int \frac{dz}{1+z}$$

La integración directa nos da el logaritmo natural:

$$I = \ln|1+z| + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $z = \tan(x/2)$:

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} = \ln \left| 1 + \tan \left(\frac{x}{2} \right) \right| + C$$

Fig. 16. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 16).

Problema 17

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{dx}{5 - 4 \cos x}$$

Solución:

Para resolver esta integral trigonométrica, utilizamos la sustitución del ángulo medio, también conocida como sustitución de Weierstrass. Definimos la variable auxiliar:

$$z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

A partir de esta sustitución, las identidades trigonométricas fundamentales se expresan como:

$$\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}, \quad dx = \frac{2 dz}{1 + z^2}$$

Sustituimos estas expresiones dentro de la integral original:

$$\int \frac{\frac{2 dz}{1 + z^2}}{5 - 4 \left(\frac{1 - z^2}{1 + z^2} \right)}$$

Simplificamos el denominador multiplicando ambos términos por $(1 + z^2)$:

$$\begin{aligned} &= \int \frac{2 dz}{5(1 + z^2) - 4(1 - z^2)} \\ &= \int \frac{2 dz}{5 + 5z^2 - 4 + 4z^2} \end{aligned}$$

Agrupamos los términos semejantes en el denominador:

$$= \int \frac{2 dz}{1 + 9z^2}$$

Factorizamos el coeficiente 9 del denominador para llevar la integral a la forma estándar del arco tangente:

$$\begin{aligned} &= \int \frac{2 dz}{9 \left(\frac{1}{9} + z^2 \right)} \\ &= \frac{2}{9} \int \frac{dz}{\left(\frac{1}{3} \right)^2 + z^2} \end{aligned}$$

Aplicamos la fórmula de integración estándar:

$$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{u}{a}\right) + C$$

En nuestro caso, $a = \frac{1}{3}$ y $u = z$:

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{9} \left(\frac{1}{\frac{1}{3}} \arctan\left(\frac{z}{\frac{1}{3}}\right) \right) + C \\ &= \frac{2}{9} (3 \arctan(3z)) + C \\ &= \frac{2}{3} \arctan(3z) + C \end{aligned}$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$:

$$\int \frac{dx}{5 - 4 \cos x} = \frac{2}{3} \arctan\left(3 \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right) + C$$

Fig. 17. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 17).

Problema 18

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{\sin x dx}{\cos^2 x - \cos x - 2}$$

Solución: Para resolver la integral dada, aplicamos el cambio de variable sugerido $u = \cos x$, de donde obtenemos $du = -\sin x dx$, o bien, $\sin x dx = -du$.

Sustituyendo en la integral original, obtenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin x dx}{\cos^2 x - \cos x - 2} &= \int \frac{-du}{u^2 - u - 2} \\ &= - \int \frac{du}{u^2 - u - 2} \end{aligned}$$

Factorizamos el denominador utilizando las indicaciones provistas:

$$u^2 - u - 2 = (u - 2)(u + 1)$$

Planteamos la descomposición en fracciones parciales para el integrando:

$$\frac{1}{(u - 2)(u + 1)} = \frac{A}{u - 2} + \frac{B}{u + 1}$$

Multiplicando por el denominador común, encontramos los coeficientes A y B :

$$1 = A(u + 1) + B(u - 2)$$

Si $u = 2$, se tiene $1 = A(3) \implies A = \frac{1}{3}$. Si $u = -1$, se tiene $1 = B(-3) \implies B = -\frac{1}{3}$.

Reemplazando las fracciones parciales en la integral:

$$\begin{aligned} & - \int \left(\frac{1/3}{u-2} - \frac{1/3}{u+1} \right) du \\ & = -\frac{1}{3} \int \frac{du}{u-2} + \frac{1}{3} \int \frac{du}{u+1} \end{aligned}$$

Integramos cada término aplicando logaritmos:

$$\begin{aligned} & = -\frac{1}{3} \ln |u-2| + \frac{1}{3} \ln |u+1| + C \\ & = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{u+1}{u-2} \right| + C \end{aligned}$$

Finalmente, regresamos a la variable original mediante la sustitución $u = \cos x$:

$$\int \frac{\sin x \, dx}{\cos^2 x - \cos x - 2} = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{\cos x + 1}{\cos x - 2} \right| + C$$

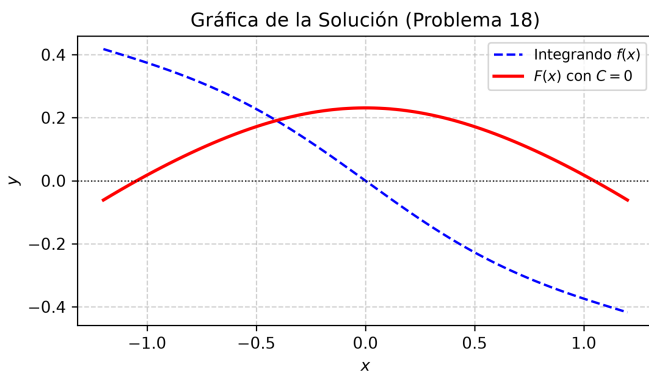


Fig. 18. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 18).

Problema 19

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{(1 - \sin x) \cos x \, dx}{\sin x + \sin^2 x}$$

Solución:

Para resolver la integral dada, utilizaremos el método de sustitución algebraica. Observamos que la derivada de $\sin x$ es $\cos x \, dx$, lo cual sugiere el cambio de variable:

$$\begin{aligned} u &= \sin x \\ du &= \cos x \, dx \end{aligned}$$

Sustituyendo estas expresiones en la integral original, obtenemos una función racional en términos de u :

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(1-u) \, du}{u+u^2} \\ I &= \int \frac{1-u}{u(1+u)} \, du \end{aligned}$$

Ahora, descomponemos el integrando en fracciones parciales de la forma general:

$$\frac{1-u}{u(1+u)} = \frac{A}{u} + \frac{B}{1+u}$$

Multiplicando ambos lados por el denominador común $u(1+u)$:

$$1-u = A(1+u) + Bu$$

Para hallar las constantes A y B , evaluamos en valores convenientes de u :

$$\text{Si } u = 0 \implies 1 = A(1) \implies A = 1$$

$$\text{Si } u = -1 \implies 1 - (-1) = B(-1) \implies B = -2$$

Sustituyendo los valores de A y B en la integral, se tiene:

$$I = \int \left(\frac{1}{u} - \frac{2}{1+u} \right) du$$

Integramos cada término por separado:

$$I = \ln |u| - 2 \ln |1+u| + C$$

Aplicando las propiedades de los logaritmos:

$$\begin{aligned} I &= \ln |u| - \ln((1+u)^2) + C \\ I &= \ln \left| \frac{u}{(1+u)^2} \right| + C \end{aligned}$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \sin x$:

$$I = \ln \left| \frac{\sin x}{(1 + \sin x)^2} \right| + C$$

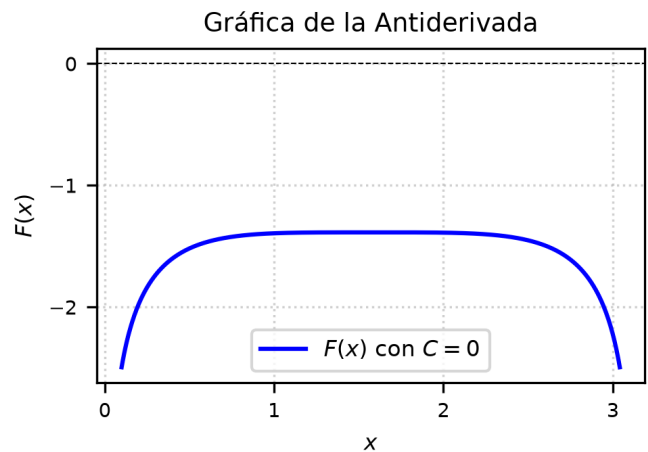


Fig. 19. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 19).

Problema 20

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{\cos^3 x \, dx}{2 - \sin x}$$

Solución:

Siguiendo la sugerencia, reescribimos el numerador utilizando la identidad pitagórica $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$:

$$\begin{aligned}\cos^3 x \, dx &= \cos^2 x \cdot \cos x \, dx \\ &= (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx\end{aligned}$$

Sustituimos esto en la integral original:

$$I = \int \frac{(1 - \sin^2 x) \cos x}{2 - \sin x} \, dx$$

Realizamos el cambio de variable propuesto:

$$\begin{aligned}u &= \sin x \\ du &= \cos x \, dx\end{aligned}$$

Sustituyendo u y du en la integral, obtenemos una función racional:

$$I = \int \frac{1 - u^2}{2 - u} \, du$$

Para integrar esta función racional, realizamos la división polinómica o reescribimos el numerador. Notemos que $1 - u^2 = (1 - u)(1 + u) = -(u - 1)(u + 1)$. Dividiendo $u^2 - 1$ entre $u - 2$:

$$\frac{u^2 - 1}{u - 2} = u + 2 + \frac{3}{u - 2}$$

Por lo tanto, la integral se descompone en términos más simples:

$$I = \int \left(u + 2 + \frac{3}{u - 2} \right) du$$

Integramos cada término de manera directa:

$$I = \frac{u^2}{2} + 2u + 3 \ln |u - 2| + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \sin x$:

$$\begin{aligned}I &= \frac{\sin^2 x}{2} + 2 \sin x \\ &\quad + 3 \ln |\sin x - 2| + C\end{aligned}$$

Como $\sin x \leq 1$ para todo número real x , el argumento del valor absoluto ($\sin x - 2$) es siempre negativo. Por ende, podemos expresar el resultado final como:

$$\begin{aligned}\int \frac{\cos^3 x \, dx}{2 - \sin x} &= \frac{1}{2} \sin^2 x \\ &\quad + 2 \sin x + 3 \ln(2 - \sin x) + C\end{aligned}$$

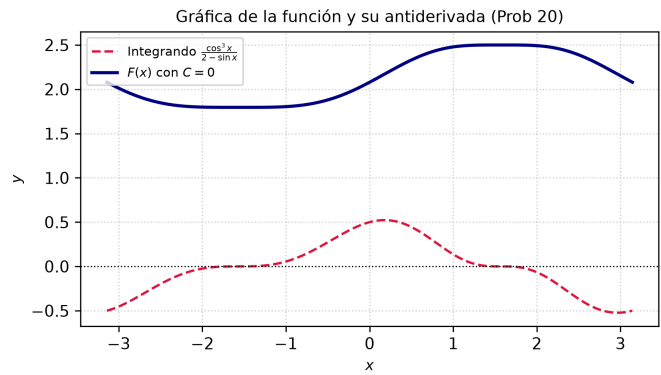


Fig. 20. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 20).

Problema 21

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{\cos x \, dx}{\cos^2 x + 1}$$

Solución:

De acuerdo con las indicaciones, utilizamos la identidad trigonométrica fundamental en el denominador:

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

Sustituimos esta expresión en la integral original:

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{\cos x \, dx}{(1 - \sin^2 x) + 1} \\ &= \int \frac{\cos x \, dx}{2 - \sin^2 x}\end{aligned}$$

Realizamos el cambio de variable sugerido:

$$u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx$$

Sustituyendo en la integral en términos de u :

$$I = \int \frac{du}{2 - u^2}$$

Reescribimos el denominador para aplicar la fórmula de integración estándar para fracciones parciales o funciones inversas:

$$I = \int \frac{du}{(\sqrt{2})^2 - u^2}$$

Recordando la fórmula de integración:

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a + u}{a - u} \right| + C$$

Para nuestro caso, $a = \sqrt{2}$:

$$I = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} + u}{\sqrt{2} - u} \right| + C$$

Reemplazando nuevamente $u = \sin x$:

$$I = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} + \sin x}{\sqrt{2} - \sin x} \right| + C$$

El resultado final de la integral es:

$$\int \frac{\cos x \, dx}{\cos^2 x + 1} = \frac{\sqrt{2}}{4} \ln \left| \frac{\sqrt{2} + \sin x}{\sqrt{2} - \sin x} \right| + C$$

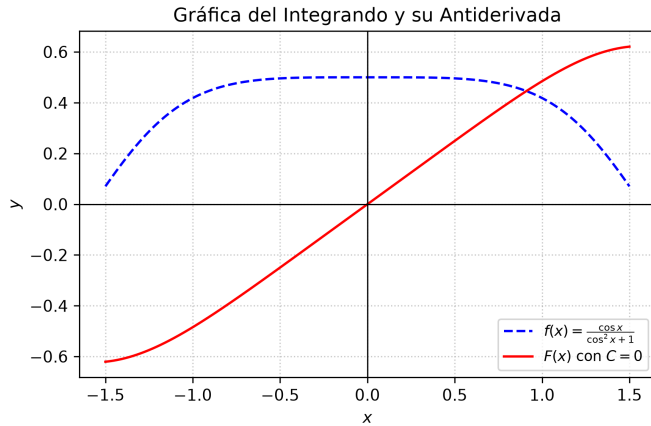


Fig. 21. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 21).

Problema 22

Enunciado: Calcular la integral indefinida:

$$I = \int \frac{(1 - \cos x) \sin x}{\cos x + \cos^2 x} \, dx$$

Solución: Para resolver la integral dada, aplicamos el método de sustitución sugerido. Definimos la nueva variable:

$$u = \cos x, \quad du = -\sin x \, dx$$

De esta forma, el término $\sin x \, dx$ se sustituye por $-du$. Reemplazando en la integral original, obtenemos:

$$I = \int \frac{(1 - u)(-du)}{u + u^2}$$

$$I = \int \frac{u - 1}{u(1 + u)} \, du$$

Ahora, resolvemos la expresión racional resultante utilizando el método de fracciones parciales. Proponemos la siguiente descomposición:

$$\frac{u - 1}{u(1 + u)} = \frac{A}{u} + \frac{B}{1 + u}$$

Multiplicando ambos lados por el denominador común $u(1 + u)$, obtenemos:

$$u - 1 = A(1 + u) + Bu$$

Para hallar los valores de las constantes A y B , evaluamos en valores convenientes de u :

$$\text{Si } u = 0 \implies -1 = A(1) \implies A = -1$$

$$\text{Si } u = -1 \implies -2 = B(-1) \implies B = 2$$

Sustituyendo los valores de A y B en la integral, se tiene:

$$I = \int \left(\frac{-1}{u} + \frac{2}{1 + u} \right) du$$

Integramos cada término por separado:

$$I = - \int \frac{1}{u} \, du + 2 \int \frac{1}{1 + u} \, du$$

$$I = - \ln |u| + 2 \ln |1 + u| + C$$

Aplicando las propiedades de los logaritmos, podemos reescribir el resultado como:

$$I = \ln |1 + u|^2 - \ln |u| + C$$

$$I = \ln \left| \frac{(1 + u)^2}{u} \right| + C$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \cos x$:

$$I = \ln \left| \frac{(1 + \cos x)^2}{\cos x} \right| + C$$

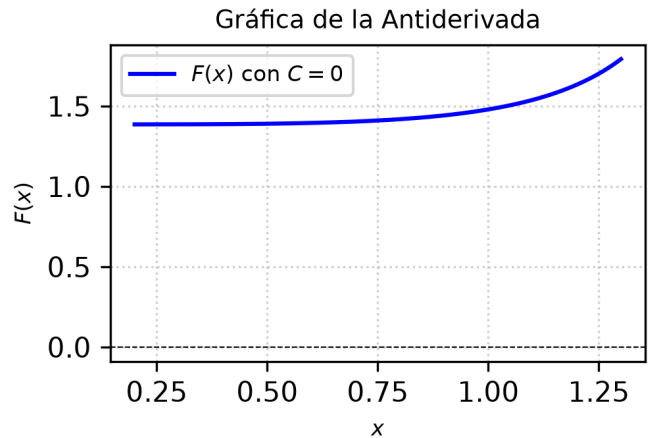


Fig. 22. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 22).

Problema 23

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$\int \frac{\sin^3 x \, dx}{3 - \cos x}$$

Solución:

Siguiendo las indicaciones, expresamos el término $\sin^3 x$ utilizando la identidad trigonométrica fundamental:

$$\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x$$

$$= (1 - \cos^2 x) \sin x$$

Sustituimos esta expresión en la integral original:

$$I = \int \frac{(1 - \cos^2 x) \sin x}{3 - \cos x} dx$$

Aplicamos el cambio de variable sugerido:

$$\begin{aligned} u &= \cos x \\ du &= -\sin x dx \implies -du = \sin x dx \end{aligned}$$

Sustituyendo u y du en la integral, obtenemos:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(1 - u^2)(-du)}{3 - u} \\ &= \int \frac{u^2 - 1}{3 - u} du \end{aligned}$$

Para facilitar la integración, reordenamos el denominador como $3 - u = -(u - 3)$ y realizamos la división polinómica o un ajuste algebraico en el numerador sumando y restando 9:

$$\begin{aligned} u^2 - 1 &= u^2 - 9 + 8 \\ &= (u - 3)(u + 3) + 8 \end{aligned}$$

Dividimos cada término entre $3 - u$:

$$\begin{aligned} \frac{u^2 - 1}{3 - u} &= \frac{-(u - 3)(u + 3) - 8}{3 - u} \\ &= -(u + 3) - \frac{8}{3 - u} \\ &= -u - 3 + \frac{8}{3 - u} \end{aligned}$$

Integramos cada término resultante respecto a u :

$$\begin{aligned} I &= \int \left(-u - 3 + \frac{8}{3 - u} \right) du \\ &= -\frac{u^2}{2} - 3u - 8 \ln |3 - u| + C \end{aligned}$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \cos x$:

$$\begin{aligned} I &= -\frac{\cos^2 x}{2} - 3 \cos x \\ &\quad - 8 \ln |3 - \cos x| + C \end{aligned}$$

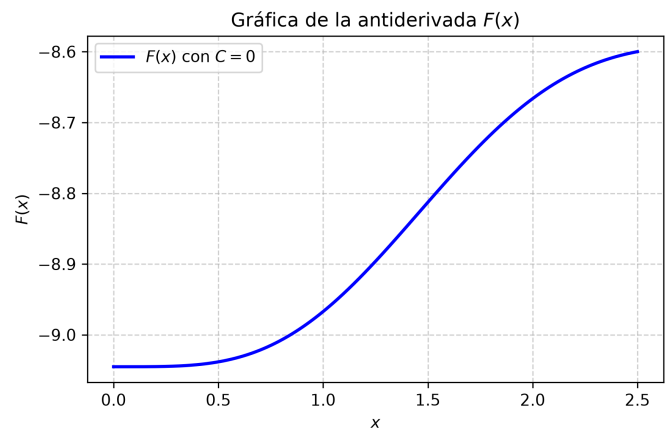


Fig. 23. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 23).

Problema 24

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$I = \int \frac{2 \tan x}{\tan x + 1} dx$$

Solución:

Para resolver esta integral trigonométrica, utilizamos la identidad fundamental para expresar la función tangente en términos de seno y coseno:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Sustituyendo esta identidad en el integrando, obtenemos:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2 \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)}{\frac{\sin x}{\cos x} + 1} dx \\ &= \int \frac{2 \sin x}{\sin x + \cos x} dx \end{aligned}$$

Para simplificar el numerador, reescribimos el término $2 \sin x$ como la suma de una derivada y una diferencia:

$$\begin{aligned} 2 \sin x &= (\sin x + \cos x) \\ &\quad + (\sin x - \cos x) \end{aligned}$$

Sustituyendo esta equivalencia en la integral, podemos separarla en dos integrales más sencillas:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(\sin x + \cos x) + (\sin x - \cos x)}{\sin x + \cos x} dx \\ &= \int 1 dx + \int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx \end{aligned}$$

La primera integral es inmediata. Para la segunda, observamos que el numerador es precisamente la derivada del denominador:

$$\frac{d}{dx}(\sin x + \cos x) = \cos x - \sin x$$

Por lo tanto, la segunda integral es un logaritmo natural:

$$\begin{aligned} I &= x + \int \frac{-(\cos x - \sin x)}{\sin x + \cos x} dx \\ &= x - \ln |\sin x + \cos x| + C \end{aligned}$$

Finalmente, expresamos el resultado general de la antiderivada:

$$F(x) = x - \ln |\sin x + \cos x| + C$$

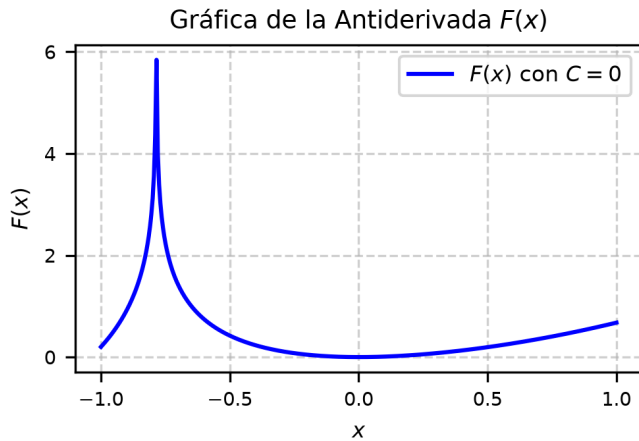


Fig. 24. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 24).

Problema 25

Enunciado: Calcular la integral trigonométrica:

$$I = \int \frac{dx}{4 \sin^2 x + 9 \cos^2 x}$$

Solución: Siguiendo las indicaciones, dividimos tanto el numerador como el denominador por $\cos^2 x$:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{4 \sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{9 \cos^2 x}{\cos^2 x}} dx \\ I &= \int \frac{\sec^2 x}{4 \tan^2 x + 9} dx \end{aligned}$$

Realizamos la sustitución sugerida. Sea $u = \tan x$, entonces su derivada es:

$$du = \sec^2 x dx$$

Sustituyendo u y du en la integral, obtenemos una forma estándar de integración:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{du}{4u^2 + 9} \\ I &= \int \frac{du}{(2u)^2 + 3^2} \end{aligned}$$

Aplicamos la fórmula de integración $\int \frac{dw}{w^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{w}{a}\right) + C$, donde $w = 2u$, $dw = 2du$ y $a = 3$:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \frac{2 du}{(2u)^2 + 3^2} \\ I &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \arctan\left(\frac{2u}{3}\right) + C \\ I &= \frac{1}{6} \arctan\left(\frac{2u}{3}\right) + C \end{aligned}$$

Finalmente, regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \tan x$:

$$I = \frac{1}{6} \arctan\left(\frac{2 \tan x}{3}\right) + C$$

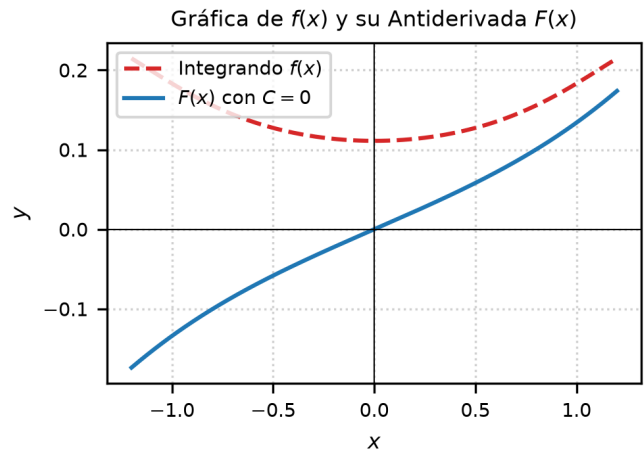


Fig. 25. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 25).

Problema 26

Enunciado:

Calcular la integral indefinida:

$$I = \int \frac{dx}{1 + \sin^2 x}$$

Solución:

Siguiendo las indicaciones, dividimos tanto el numerador como el denominador por $\cos^2 x$:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x} dx}{\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} \\ I &= \int \frac{\sec^2 x dx}{\sec^2 x + \tan^2 x} \end{aligned}$$

Utilizamos la identidad trigonométrica fundamental $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ en el denominador:

$$I = \int \frac{\sec^2 x \, dx}{(1 + \tan^2 x) + \tan^2 x}$$

$$I = \int \frac{\sec^2 x \, dx}{1 + 2 \tan^2 x}$$

Aplicamos el método de sustitución. Sea $u = \tan x$, entonces su diferencial es:

$$du = \sec^2 x \, dx$$

Sustituyendo en la integral, obtenemos una forma estándar de arcotangente:

$$I = \int \frac{du}{1 + (\sqrt{2}u)^2}$$

Aplicando la fórmula de integración $\int \frac{du}{1 + a^2 u^2} = \frac{1}{a} \arctan(au) + C$:

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}u) + C$$

Regresando a la variable original x mediante $u = \tan x$:

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + C$$

Por lo tanto, el resultado de la integral es:

$$\int \frac{dx}{1 + \sin^2 x} = \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + C$$

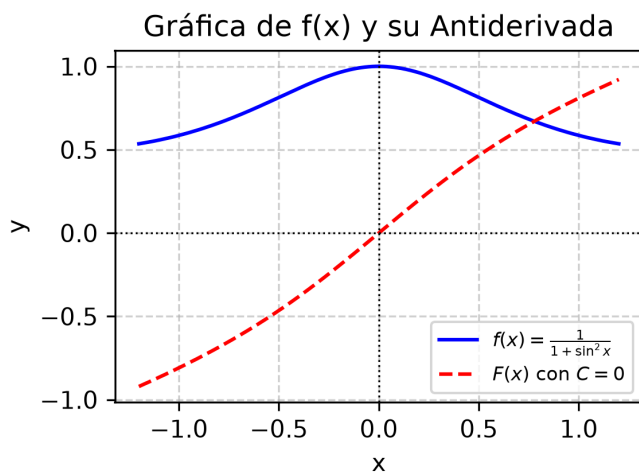


Fig. 26. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 26).

Problema 27

Enunciado: Calcular la integral:

$$I = \int \frac{dx}{1 + \cos^2 x}$$

Solución: Siguiendo las indicaciones, dividimos el numerador y el denominador entre $\cos^2 x$:

$$I = \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x} dx}{\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x}}$$

$$I = \int \frac{\sec^2 x \, dx}{\sec^2 x + 1}$$

Utilizamos la identidad trigonométrica fundamental $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ en el denominador:

$$I = \int \frac{\sec^2 x \, dx}{(1 + \tan^2 x) + 1}$$

$$I = \int \frac{\sec^2 x \, dx}{\tan^2 x + 2}$$

Aplicamos el cambio de variable sugerido $u = \tan x$, cuya derivada es $du = \sec^2 x \, dx$:

$$I = \int \frac{du}{u^2 + (\sqrt{2})^2}$$

Esta es una integral estándar que da como resultado una función arcotangente:

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right) + C$$

Reemplazamos $u = \tan x$ para volver a la variable original:

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right) + C$$

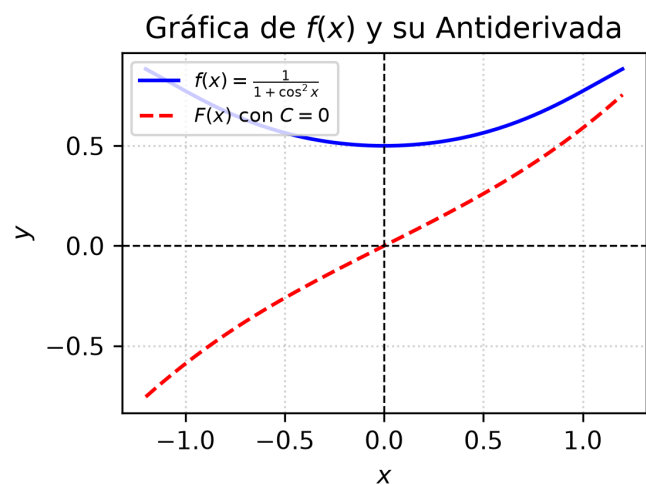


Fig. 27. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 27).

Problema 28

Enunciado:

Calcular la integral:

$$\int \frac{dx}{2 \cos x - 3 \sin x}$$

Solución:

Para resolver esta integral que contiene funciones trigonométricas en el denominador, empleamos la sustitución universal de Weierstrass:

$$z = \tan\left(\frac{x}{2}\right), \quad -\pi < x < \pi$$

A partir de esta sustitución, las identidades trigonométricas fundamentales en términos de z son:

$$\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$

$$\sin x = \frac{2z}{1 + z^2}$$

$$dx = \frac{2 dz}{1 + z^2}$$

Sustituimos estas expresiones en la integral original:

$$I = \int \frac{\frac{2 dz}{1 + z^2}}{2 \left(\frac{1 - z^2}{1 + z^2} \right) - 3 \left(\frac{2z}{1 + z^2} \right)}$$

Simplificamos el denominador común $(1 + z^2)$ tanto en el numerador como en el denominador:

$$I = \int \frac{2 dz}{2(1 - z^2) - 6z}$$

$$I = \int \frac{2 dz}{2 - 2z^2 - 6z}$$

Factorizamos y simplificamos la expresión cuadrática resultante:

$$I = \int \frac{2 dz}{-2(z^2 + 3z - 1)}$$

$$I = - \int \frac{dz}{z^2 + 3z - 1}$$

Completamos el trinomio cuadrado perfecto en el denominador:

$$\begin{aligned} z^2 + 3z - 1 &= \left(z + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} - 1 \\ &= \left(z + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{13}{4} \end{aligned}$$

Reescribimos la integral con esta forma:

$$I = - \int \frac{dz}{\left(z + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{13}}{2}\right)^2}$$

Aplicamos la fórmula de integración para fracciones parciales con diferencia de cuadrados:

$$\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u - a}{u + a} \right|$$

Donde $u = z + \frac{3}{2}$ y $a = \frac{\sqrt{13}}{2}$. Integrando obtenemos:

$$I = - \left(\frac{1}{2 \left(\frac{\sqrt{13}}{2} \right)} \right) \cdot \ln \left| \frac{z + \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{13}}{2}}{z + \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{13}}{2}} \right| + C$$

Simplificamos la constante y los numeradores internos:

$$I = - \frac{1}{\sqrt{13}} \ln \left| \frac{2z + 3 - \sqrt{13}}{2z + 3 + \sqrt{13}} \right| + C$$

Regresamos a la variable original x sustituyendo $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$:

$$I = - \frac{1}{\sqrt{13}} \ln \left| \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right) + 3 - \sqrt{13}}{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right) + 3 + \sqrt{13}} \right| + C$$

Fig. 28. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 28).

Problema 29

Enunciado: Calcular la integral:

$$\int \frac{dx}{\sin x - \cos x + 1}$$

Solución:

Para resolver esta integral trigonométrica, aplicamos la sustitución universal de Weierstrass, definida como:

$$z = \tan\left(\frac{x}{2}\right), \quad -\pi < x < \pi$$

A partir de esta sustitución, las identidades trigonométricas fundamentales en términos de z se expresan como:

$$\sin x = \frac{2z}{1+z^2}, \quad \cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2}$$

$$dx = \frac{2dz}{1+z^2}$$

Sustituimos estas expresiones en la integral original del problema:

$$I = \int \frac{\frac{2dz}{1+z^2}}{\frac{2z}{1+z^2} - \frac{1-z^2}{1+z^2} + 1}$$

Simplificamos el denominador encontrando un denominador común de $1+z^2$:

$$I = \int \frac{\frac{2dz}{1+z^2}}{\frac{2z - (1-z^2) + (1+z^2)}{1+z^2}}$$

Cancelamos el término $1+z^2$ del denominador de ambas fracciones:

$$I = \int \frac{2dz}{2z - 1 + z^2 + 1 + z^2}$$

$$I = \int \frac{2dz}{2z^2 + 2z}$$

Factorizamos el denominador y simplificamos la constante 2:

$$I = \int \frac{2dz}{2(z^2 + z)}$$

$$I = \int \frac{dz}{z(z+1)}$$

Aplicamos fracciones parciales al integrando:

$$\frac{1}{z(z+1)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z+1}$$

$$1 = A(z+1) + Bz$$

Evaluando en puntos clave para hallar A y B : Si $z = 0 \implies A = 1$. Si $z = -1 \implies B = -1$.

Reescribimos la integral con las fracciones parciales:

$$I = \int \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1} \right) dz$$

Integramos cada término de manera directa:

$$I = \ln|z| - \ln|z+1| + C$$

$$I = \ln \left| \frac{z}{z+1} \right| + C$$

Regresamos a la variable original x sustituyendo $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$:

$$I = \ln \left| \frac{\tan\left(\frac{x}{2}\right)}{\tan\left(\frac{x}{2}\right) + 1} \right| + C$$

Resultado final de la integral indefinida:

$$\int \frac{dx}{\sin x - \cos x + 1} = \ln \left| \frac{\tan\left(\frac{x}{2}\right)}{\tan\left(\frac{x}{2}\right) + 1} \right| + C$$

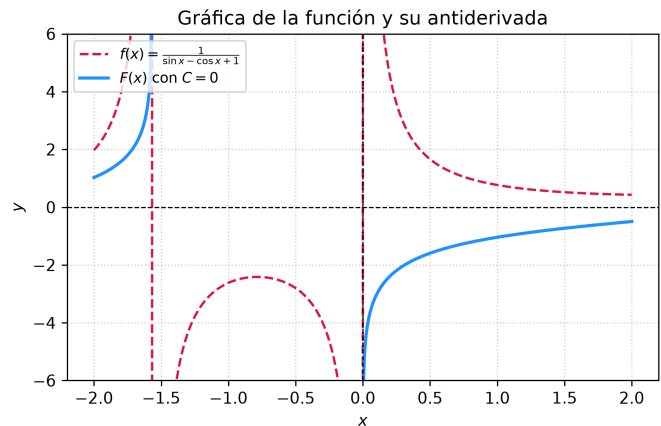


Fig. 29. Representación gráfica de $f(x)$ y su antiderivada $F(x)$ evaluada para la constante de integración $C = 0$ (Problema 29).